

PACIENTE VÍCTIMA DE INMERSIÓN

F. Javier Montero Pérez, L. Jiménez Murillo.

INTRODUCCIÓN.

Generalidades

El ahogamiento es la muerte por hipoxia tras la inmersión en el agua, bien producida inmediatamente o en las primeras 24 horas del incidente. Los términos de casi ahogamiento, semiahogamiento o ahogamiento no consumado son frecuentemente utilizados para denominar aquellos casos que han sobrevivido a un accidente de inmersión.

Es preferible utilizar el término víctima de inmersión, referido a cualquier persona que ha sufrido algún tipo de incidente por inmersión que requiera atención médica. Si el paciente fallece en cualquier momento, entonces se hablaría de ahogamiento.

El síndrome de inmersión se reserva para denominar al síncope resultante de arritmia cardíaca por contacto súbito con el agua que está al menos a una temperatura 5º C inferior a la de la temperatura corporal. El término ahogamiento secundario es la aparición de un síndrome de distrés respiratorio, generalmente entre 15 min. y 72 horas después de la inmersión.

Etiología

Los incidentes por inmersión constituyen una causa frecuente de muerte accidental en individuos frecuentemente sanos, y particularmente en niños. Las víctimas más frecuentes son sobre todo niños y adultos jóvenes, y casi un 80% son varones. La incidencia máxima se produce durante los meses más cálidos del año. Entre sus factores causales o predisponentes figuran la supervisión adulta inadecuada en los niños, los traumatismos (accidentales o intencionales), la Intoxicación por alcohol o drogas, el cansancio y/o la hipotermia. Una técnica inadecuada de hiperventilación voluntaria, realizada para prolongar al máximo el tiempo de inmersión y recorrer mayor distancia bajo el agua o de inmersión sin hiperventilación previa son causa de ahogamiento en los buceadores. En ocasiones, la existencia de un evento como una crisis epiléptica, accidentes cerebrovasculares, episodio coronario, arritmias o síncope, hipoglucemia o el síndrome de QT largo son la causa del ahogamiento, principalmente en personas con antecedentes de alguno de estos procesos o bien como forma de debut.

La consecuencia más importante de la inmersión prolongada bajo el agua, sin respiración, es la hipoxemia. Lo único que impedirá una recuperación normal del semiahogado es la hipoxia irreversible. Por tanto, los factores determinantes del pronóstico neurológico son el tiempo de inmersión y la rapidez con que se instaura la reanimación cardiopulmonar y se recupera la respiración espontánea y el latido cardíaco. Por ello el tratamiento debe comenzar, siempre, en el mismo lugar del accidente, permeabilizando la vía aérea y restaurando la ventilación y la circulación tan pronto como sea posible.

DIAGNÓSTICO

Clínica

La presentación clínica de una víctima de inmersión puede ser:

- **1. Consciente y asintomático:** especialmente tras inmersiones breves presenciadas y con rescate rápido.
- **2. Sintomático:** pueden estar presentes:
 - **Síntomas respiratorios:** el paciente puede presentar tos y disnea, con presencia de

sibilancias a la auscultación, o semiología de edema agudo de pulmón debido al aumento de la permeabilidad capilar pulmonar que se produce habitualmente a las 4 horas siguientes al incidente por inmersión, más probable si se ha aspirado agua dulce que salada.

- **Síntomas y signos neurológicos:** puede haber alteración del nivel de conciencia, desde agitación a grados variables de coma, como resultado de la hipoxemia.
 - **Arritmias cardíacas:** debidas a la hipoxemia, a la acidosis metabólica o a la hipotermia.
 - **Puede haber signos de hipotermia.** La presencia de escalofríos es un signo de buen pronóstico.
 - **Otros síntomas:** vómitos y diarrea. Signos de coagulación intravascular diseminada.
- **3. Situación de parada cardiorrespiratoria (PCR):** la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso (con ritmos bradicárdicos fundamentalmente) son los ritmos causantes de PCR más frecuentes. La taquicardia/Fibrilación ventricular se dan solo en el 16% de los casos. Si la inmersión ha sido breve el paciente puede tener inicialmente sólo parada respiratoria.
- **4. Muerte:** a menos que haya signos claros de muerte (livideces, rigidez, etc), se recomienda intentar la reanimación cardiopulmonar a todos los pacientes víctimas de ahogamiento.

Pruebas complementarias

- **Gasometría arterial.** Puede detectar hipoxemia, hipercapnia y acidosis metabólica y/o respiratoria.
- **Hematimetría** con fórmula y recuento leucocitario. Puede detectarse hemoconcentración, hemodilución y leucocitosis con neutrofilia.
- **Bioquímica** sanguínea que incluya glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, CK, AST y ALT. Permite detectar la presencia de insuficiencia renal, de rabdomiólisis, o trastornos iónicos como hiponatremia e hiperpotasemia. La insuficiencia renal puede deberse a la acidosis láctica, a hipovolemia prolongada o a rabdomiólisis.
- **Sistemático y sedimento de orina.** Orina completa con sedimento, especificando la determinación de sodio y creatinina si existe insuficiencia renal. Inicialmente ésta será prerrenal (Fracción de excreción de sodio < 1%), para posteriormente evolucionar a una necrosis tubular aguda con fallo renal establecido (Fracción de excreción de sodio >3%).
- **Estudio de coagulación.** Puede detectar alteraciones compatibles con coagulación intravascular diseminada.
- **Determinación de etanol y otras drogas** mediante métodos de screening habituales.
- **Radiografía posteroanterior y lateral de tórax.** Puede ser normal o detectar alteraciones que varían desde infiltrados pulmonares aislados hasta edema pulmonar masivo. La normalidad inicial no descarta lesión o trastorno pulmonar.
- **Rx lateral cervical** si coexistencia de impacto traumático.
- **TAC craneal,** si persiste la alteración del nivel de conciencia tras la recuperación de la parada cardiorrespiratoria.
- **Otras pruebas de imagen** serían necesarias en función de los hallazgos clínicos (fracturas de miembros por ejemplo).

TRATAMIENTO

Rescate del agua.

Siempre hay que tener presente la seguridad personal del rescatador y proceder con precaución para reducir el peligro al mínimo. Si es posible, la víctima debe ser sacada del agua en posición prona. Si se comprueba que respira normalmente pero no está consciente debe colocarse en

posición lateral de seguridad.

Maniobras de soporte vital básico.

Como es difícil frecuentemente para los reanimadores calcular el tiempo preciso de la inmersión, se deben iniciar los intentos de reanimación en el lugar, a no ser que existan datos físicos evidentes de muerte (lividez cadavérica, putrefacción o rigor mortis).

El objetivo inicial es restaurar la respiración de rescate, que se realizará con la técnica de ventilación boca a boca o boca-dispositivo de barrera. Esta debe iniciarse tan pronto como se pueda abrir la vía aérea del paciente una vez asegurada la protección del reanimador. Esto puede lograrse cuando la víctima está en agua superficial o fuera de la misma.

Ante la sospecha de traumatismo cervical (por zambullida previa por ejemplo), el cuello de la víctima debe colocarse siempre en una posición neutra (sin flexión ni extensión) y la víctima debe mantenerse a flote en posición supina sobre un soporte de espalda antes de sacarla del agua. Si se necesitara girar a la víctima, deben alinearse la cabeza, el cuello, el tórax y el cuerpo y sostenerse y girarse como una unidad hacia la posición supina horizontal.

No se debe emplear tiempo intentado extraer agua de los pulmones. El intento de extraer agua de las vías respiratorias, puede ser peligroso porque puede provocar aspiración broncopulmonar. La maniobra de Heimlich retrasa el inicio de la ventilación y la respiración y su utilidad en las víctimas de ahogamiento no tiene evidencia científica. Sólo debe aplicarse ante la sospecha de obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, si la víctima no responde de manera adecuada a la ventilación boca a boca.

Se recomienda utilizar la secuencia A-B-C en lugar de la actualmente estándar C-A-B, ya que la hipoxia es la principal causa de parada cardiorrespiratoria. Se inicia con 5 respiraciones seguidas por 30 compresiones torácicas, y posteriormente por la secuencia estándar de 2 ventilaciones/30 compresiones en el adulto.

Las compresiones torácicas no deben intentarse en el agua a no ser que se disponga de equipo especial para apoyar la espalda y el reanimador tenga entrenamiento especial en estas técnicas de RCP dentro del agua. En general, en el agua las compresiones torácicas no son efectivas. El pulso puede ser difícil de percibir por la vasoconstricción periférica y el gasto cardíaco disminuido. La ausencia de signos vitales indica la necesidad de iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Manejo de la hipotermia concomitante.

Casi todas las víctimas de inmersión tienen algún grado de hipotermia. Habrá que retirar al paciente lo antes posible del agua, quitarle las ropas húmedas y cubrirlo con una manta térmica. La hipotermia moderada, por encima de los 32°C, favorece el pronóstico neurológico sin dificultar la respuesta a la RCP. Sin embargo, los rescatados en aguas muy frías, especialmente los niños, pueden alcanzar los 28°C de temperatura central, que origina fibrilación ventricular. En este caso, se debe continuar la reanimación ininterrumpidamente hasta que pueda elevarse la temperatura de la víctima en el hospital en condiciones controladas. Si se realiza una RCP eficaz, la recuperación de las víctimas muy hipotérmicas puede ser completa, incluso tras períodos de inmersión de 60 minutos y de la existencia de PCR en el momento del rescate. Por ello, se recomienda no diagnosticar la muerte de una víctima de inmersión ni interrumpir las maniobras de reanimación mientras persista la hipotermia (< 31°C).

Apoyo vital avanzado.

La víctima de inmersión en situación de parada cardíaca debe recibir sin retraso apoyo vital cardíaco avanzado, incluyendo intubación endotraqueal.

Los pacientes víctimas de inmersión están habitualmente hipovolémicos y necesitan reposición de volumen. A los adultos con inestabilidad hemodinámica, debe administrárseles rápidamente 1.500 ml de solución cristaloides.

Traslado a Centro hospitalario.

Todas las víctimas de inmersión, aun las que requieren reanimación mínima y recobran la conciencia en el lugar del accidente, deben enviarse a un centro hospitalario para vigilar su evolución.

La posición de traslado de la víctima debe ser en posición lateral de seguridad con posición de la cabeza en declive si la víctima está inconsciente pero respira espontáneamente. En decúbito supino si está sometido a intubación endotraqueal.

Debe evitarse la hipotermia y, en caso de ésta, mantener al paciente seco y con las medidas de calentamiento de que se disponga.

Es obligatorio que se continúe con la monitorización de las medidas de apoyo vital durante el transporte al centro sanitario y que se administre oxígeno si se dispone de él.

Durante la reanimación y el traslado, se debe sospechar la posibilidad de traumatismos de columna en las víctimas por inmersión que estaban practicando "wind-surfing", en accidentes por zambullida o implicados en otro tipo de traumatismos. No está indicado el uso sistemático del collarín cervical en las víctimas por inmersión salvo que se den alguna de las circunstancias traumáticas anteriormente referidas o se desconozcan las mismas.

Todos los pacientes que hayan sufrido un período de asfixia durante la inmersión, aunque estén alerta y sin compromiso respiratorio, deberían ser valorados en un Servicio de Urgencias. Debe administrárseles inicialmente oxígeno por mascarilla o cánula nasal. Se les debe realizar radiografía de tórax y control de pulsioximetría y vigilados durante un período de al menos 6 horas.

Manejo en el Servicio de Urgencias

Todos los pacientes sintomáticos deben igualmente ser derivados a un Servicio de Urgencias hospitalario. El manejo del paciente, la necesidad de ingreso hospitalario y su ubicación dependerá de la clasificación del caso según la clasificación de Simckoc:

- **Grupo I:** Aparentemente no ha habido aspiración. Ingreso en el Área de Observación del Servicio de Urgencias. Tras un período de observación de 6-8 horas puede ser dado de alta.
- **Grupo II:** Ha habido aspiración, pero aparentemente hay una adecuada ventilación. Ingreso en el Área de Observación del Servicio de Urgencias.
- **Grupo III:** Existe aspiración y la ventilación es inadecuada. Ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos.
- **Grupo IV:** Reanimación tras parada cardiorrespiratoria. Ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Grupo I de Simckoc

Pacientes conscientes y alerta que han sufrido una hipoxia mínima, pero que requieren ser ingresados en el hospital, al menos durante 24 horas.

Los procedimientos diagnósticos iniciales deben ser:

- Administrar siempre oxígeno a altas concentraciones.
- Colocación de sonda nasogástrica para aspirar contenido gástrico (orogástrica ante sospecha de fractura de base de cráneo).
- Determinación de la temperatura rectal. Ya que los termómetros estándar no registran temperaturas inferiores a 34°C, es preciso disponer de termómetros especiales para casos de hipotermia.
- Gasometría arterial. A pesar de su estado clínico, aparentemente normal, frecuentemente presentan acidosis metabólica, que puede llegar a ser grave. Si el pH arterial es igual o inferior a 7,2 debe administrarse bicarbonato sódico, administrando la mitad de miliequivalentes calculados en función del déficit de bases obtenido mediante la fórmula estándar (remitir a capítulo donde se trate esta administración), siempre que la acidosis no mejore tras una adecuada ventilación y perfusión del paciente o en casos de PCR prolongada o PCR por una causa específica que se beneficie del bicarbonato (por ejemplo sobredosis de antidepresivos tricíclicos en víctima de ahogamiento).
- Determinación de datos de laboratorio (Véase anteriormente).
- Solicitud de radiografía de tórax.
- Monitorización de la tensión arterial, electrocardiográfica y mediante pulsioximetría.
- El paciente debe estar estrechamente vigilado, en un lugar a temperatura cálida, para detectar cualquier posible deterioro de la función pulmonar.
- Si no hay ninguna alteración, puede darse de alta, previo control radiológico del tórax, tras 24 horas.

Grupo II de Simckoc

Se engloban aquí el mayor número de víctimas de inmersión. Se encontrarían dentro de este grupo los pacientes conscientes o semiconscientes que han presentado una hipoxia más severa con aspiración de agua. Son pacientes que pueden ser despertados con facilidad, las reacciones pupilares son normales y responden normalmente al dolor.

La presencia de una puntuación de > 5 puntos en la escala del coma de Glasgow es un signo de buen pronóstico neurológico.

- El ingreso debe realizarse en una Unidad de Cuidados Intensivos con vigilancia estricta de la función pulmonar y cardiocirculatoria.
- Las exploraciones complementarias a realizar son similares a las del grupo anterior.
- Oxigenoterapia: estos pacientes pueden presentar insuficiencia respiratoria, con cianosis y crepitantes o sibilancias a la auscultación. Inicialmente debe administrarse suplemento de oxígeno con mascarilla a concentraciones que no sobrepasen el 50%. Si se sigue observando tendencia a la hipoxemia, la aplicación de presión positiva continua, CPAP (continuous positive airway pressure), será el tratamiento más efectivo, cuando el paciente esté consciente y colaborador. Dado que la hipercapnia ligera no es bien tolerada por el cerebro lesionado, hay mantener la PaCO₂ a 25-35 mmHg.

Se instaurará intubación endotraqueal y conexión a ventilación mecánica si es necesario.

La utilización de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) se ha mostrado beneficiosa en pacientes con compromiso respiratorio a pesar de intubación y ventilación mecánica y persistente hipotermia que no responde a otros métodos de recalentamiento.

- **Control de la hipotermia:** debe controlarse la temperatura, que suele estar entre 32º-35ºC,

aunque el paciente esté consciente.

La hipotermia leve (T^a central mayor de 32°C) puede ser tratada con calentamiento externo, activo o pasivo. En el calentamiento activo se añade una fuente donante de calor, tal como un baño caliente. El uso de mantas térmicas puede producir quemaduras. El calentamiento externo activo produce una rápida vasodilatación periférica; si la hipotermia fue prolongada o severa, la vasodilatación puede disminuir la temperatura central (efecto paradójico) y desviar la sangre acidótica hiperkaliémica a los órganos centrales causando shock hipovolémico.

Son técnicas de recalentamiento central activo el lavado gástrico, vesical o peritoneal caliente y la administración de líquidos intravenosos u oxígeno humidificado calentado a 40°C . Los pacientes con una temperatura central superior a 32°C que están hemodinámicamente estables se recalientan utilizando calentamiento externo activo con mantas o radiadores. El recalentamiento activo debe cesar cuando la temperatura central alcance $34\text{-}35^{\circ}\text{C}$.

- **Fluidos Intravenosos:** debe instaurarse una infusión intravenosa de glucosa al 5% si la inhalación ha sido de agua salada, o de suero fisiológico isotónico si ha sido de agua dulce. Si la perfusión periférica sigue siendo deficiente, están indicados los expansores del plasma. Todos los líquidos administrados deben calentarse previamente.
- **Corticoides:** no existe evidencia del beneficio de la administración empírica de corticoides intravenosos.
- **Antibióticos Intravenosos:** su uso de forma profiláctica no ha demostrado beneficio en las víctimas de inmersión. Sin embargo, debe instaurarse el tratamiento antimicrobiano oportuno en los pacientes con signos clínicos de neumonía, teniendo presente la posibilidad de infección por microorganismos infrecuentes. Valorar el uso profiláctico en caso de inmersión en aguas contaminadas.
- **Fisioterapia Respiratoria:** es conveniente instaurarla en cuanto el paciente esté consciente y colaborador.
- **Otras medidas terapéuticas:** en función de la presentación de otros síntomas o signos puede ser necesario: el tratamiento broncodilatador en caso de broncoespasmo, de la hipoglucemia, de los trastornos iónicos, de las crisis convulsivas o de otras arritmias cardíacas.
- **Exploración neurológica seriada:** el nivel de conciencia puede variar rápidamente en estos pacientes, por lo que desde el primer momento debe realizarse una valoración neurológica, que se repetirá cada 1-2 horas, con el fin de detectar un deterioro provocado por edema cerebral.

Si el agua inhalada no está contaminada y la evolución es satisfactoria, la mayoría de los pacientes incluidos en este grupo, pueden ser dados de alta tras 48 horas de observación.

Grupo III de Simckoc

Los pacientes que pertenecen a este grupo están en coma a su llegada al hospital, con respuestas a estímulos anormales o abolidas, apnea o respiración irregular. Son pacientes que han sufrido una hipoxia cerebral grave cuyo tratamiento debe ir dirigido a preservar las neuronas todavía viables y evitar el aumento de la presión intracraneal.

- **Ventilación:** en raras ocasiones estos pacientes mantienen una ventilación pulmonar aceptable, debido a la ocupación pulmonar con agua, la disminución de la distensibilidad pulmonar y el cortocircuito intrapulmonar. El estado de coma favorece la broncoaspiración de material gástrico, por lo que estos pacientes precisan generalmente intubación endotraqueal y

conexión a ventilación mecánica con uso de presión positiva al final de la espiración (PEEP). El beneficio de la hiperventilación no ha sido constatado.

- **Presión Venosa Central:** la mayoría de estos pacientes presentan hipovolemia y mala perfusión tisular y la colocación de un catéter de presión venosa central (PVC) permitirá una reposición volémica adecuada. Se administrarán soluciones de coloides y cristaloides, recalentadas.
- **Hipotermia:** estos pacientes suelen presentar una temperatura central entre 28-30°C, pudiendo llegar incluso a 26°C. Muchas de las arritmias que aparecen en el ECG inicial, desaparecen con el recalentamiento. Si el paciente está estable hemodinámicamente y presenta una ventilación adecuada, no es necesario un recalentamiento rápido. Si fuera necesario, se recurrirá a métodos de recalentamiento de superficie o a lo que es más efectivo, la diálisis peritoneal isotónica con líquido de perfusión caliente.
- **Medidas Generales:** la colocación de una sonda nasogástrica impedirá que se siga absorbiendo agua hacia la circulación. Se mantendrá un control riguroso del hematocrito, gases arteriales, glucemia, urea y electrolitos. En algunas ocasiones puede originarse una elevación rápida del sodio y cloro, acompañado de aumento de la hemoglobina y el hematocrito en pacientes semiahogados en agua salada. Estos trastornos tienden a normalizarse en 6-8 horas de tratamiento. En casos más graves, puede ser necesaria la diálisis.
- **Monitorización de la Presión Intracraneal (PIC):** las víctimas comatosas de un semiahogamiento suelen tener elevada la PIC, producida por el edema cerebral y la pérdida de la regulación cerebrovascular. La monitorización de la PIC no parece mejorar la supervivencia de las víctimas de inmersión y, por tanto, no debe emplearse de forma rutinaria.
- **Corticoides y antibióticos:** no se ha demostrado su beneficio. La antibioticoterapia empírica podría valorarse si la inmersión ha sido en aguas contaminadas, como se ha referido.

Grupo IV de Simckoc

Se englobarían aquí los pacientes que han sido hallados en parada cardiocirculatoria.

- **Reanimación:** La fibrilación ventricular debe ser tratada inmediatamente con desfibrilación eléctrica. Esta es poco eficaz cuando la temperatura central es inferior a 28°C, por lo que el recalentamiento previo es esencial. El principal objetivo será el de conseguir una temperatura central entre 30°-31° C. Incluso si la reanimación no parece satisfactoria, no se abandonará hasta que se hayan alcanzado temperaturas de al menos 31°-35° C. Aunque es improbable que un ahogado que no esté muy hipotérmico y que no inicie la respiración espontánea tras 40 minutos de reanimación cardiopulmonar se recupere sin lesión cerebral, es preferible tomar la decisión de cesar las maniobras de reanimación en el hospital, con medios técnicos que permitan un diagnóstico seguro.

Entre los factores individuales altamente predictivos de mal pronóstico en estos pacientes (muerte o supervivencia con graves secuelas neurológicas) en casos de inmersión en agua no helada, están:

- En el escenario del accidente: Tiempo de inmersión mayor de 25 minutos, necesidad de mantener la RCP > 25 minutos, o necesidad de medicación cardiotónica para establecer un ritmo de circulación.
- En el Servicio de Urgencias: necesidad de RCP, Pupilas dilatadas y fijas, pH inicial < 7,00. Puntuación escala del coma de Glasgow < 3 puntos.

BIBLIOGRAFÍA

- Dottorini M, Eslami A, Baglioni S, Fiorenzano G, Todisco T. Nasal-continuous positive airway pressure in the treatment of near-drowning in freshwater. *Chest*. 1996; 110: 1122-4.
- Manek G, Khurana A, Manaktala R, Zaghloul A. A case of near drowning with ards treated with extra-corporeal membranous oxygenation. *Chest* 2018; 154: 349A-350A.
- Markarian T, Loundou A, Heyer V, Marimoutou C, Borghese L, Coulangue M, Michelet P. Drowning Classification: A Reappraisal of Clinical Presentation and Prognosis for Severe Cases. *Chest*. 2020;158(2):596-602.
- Omar HR, Sprenker C, Bosco G, Mangar D, Camporesi EM. Causes of ischemic electrocardiographic changes in near drowning: A literature review. *J Crit Care*. 2015; 30:1121-3.
- Rodríguez García Aurelio, Gómez García Antonia María. Manejo inicial del casi ahogamiento e hipotermia por inmersión. *Ene*. [Internet]. 2014 Mayo [citado 2020 Dic 29] ; 8(1). Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2014000100003&lng=es. <http://dx.doi.org/10.4321/S1988-348X2014000100003>.
- Romlin BS, Winberg H, Janson M, Nilsson B, Björk K, Jeppsson A, Drake G, Claesson A. Excellent Outcome With Extracorporeal Membrane Oxygenation After Accidental Profound Hypothermia (13.8°C) and Drowning. *Crit Care Med*. 2015; 43 (11): e521-5.
- Schmidt A, Sempsrott J. Drowning In The Adult Population: Emergency Department Resuscitation And Treatment. *Emerg Med Pract*. 2015; 17:1-18;
- Szpilman D, Morgan P. Management for the Drowning Patient. *Chest*. 2020 Oct 14: S0012-3692(20)34896-0 (en prensa).
- Szpilman D. Near-drowning and drowning classification: a proposal to stratify mortality based on the analysis of 1,831 cases. *Chest*. 1997;112(3):660-5.
- Tobin JM, Rossano JW, Wernicki PG, Fielding R, Quan L, Markenson D. Dry drowning: A distinction without a difference. *Resuscitation*. 2017; 118: e5-e6.

SOPORTE VITAL BÁSICO Y DEA

Julio Tito Camino Acha, Marta Martínez Del Valle, Carlota Hernández Díez.

INTRODUCCIÓN.

En Europa y en todo el mundo, miles de seres humanos sufren una parada cardíaca. Siendo la cardiopatía isquémica su principal causa. En Europa la enfermedad cardiovascular representa alrededor del 40% de todas las muertes en pacientes menores de 75 años. Un tercio de todas las personas que sufren un infarto de miocardio mueren antes de llegar al hospital, la mayoría mueren durante la primera hora del inicio de los síntomas agudos.

Resucitación cardiopulmonar

La resucitación cardiopulmonar (RCP) se define como el conjunto de acciones o maniobras encaminadas a revertir la parada cardíaca (PCR), sustituyendo primero y restaurar después, tanto la respiración como la circulación espontánea del paciente con el fin de evitar la muerte por lesión de órganos diana, especialmente el cerebro y corazón. La RCP básica consta de dos acciones fundamentales.

1. La **compresión del tórax** (30 compresiones), con el objetivo de restaurar la circulación sanguínea.
2. Las **ventilaciones de rescate** (2 ventilaciones), con el objetivo de aportar oxígeno. Todo ello sin utilizar ningún tipo de equipamiento salvo medios de protección.

La RCP básica sola no reactivará el corazón, pero si se practica correctamente, fundamentalmente las compresiones torácicas, hacen más probable que el paciente sobreviva, con buen estado neurológico, a la parada cardíaca. El ritmo inicial en las paradas cardíacas extrahospitalarias son la **Fibrilación Ventricular** o **Taquicardia Ventricular sin pulso (TVSP)**, cuyo tratamiento es la desfibrilación eléctrica. Esto explica porque el acceso público a Desfibriladores Externos Automatizados (DEAs), que nos permitan realizar una desfibrilación precoz resulta tan importante. Otros ritmos identificados en la PCR son ritmos no desfibrilables: **asistolia y actividad eléctrica sin pulso**.

El inicio de la RCP básica y la aplicación (si procede) de la desfibrilación no se puede demorar más de 8 minutos sino, la supervivencia baja drásticamente (recuerda que disminuye un 10% por cada minuto que se retrasa la RCP y se acompaña de lesiones neurológicas severas en muchos casos. Todo paciente que no responde y no respira normalmente está en PCR y requiere el inicio precoz de un soporte vital básico, es fundamental por ello el rol que juega el testigo de la parada es esencial en el éxito de la reanimación.

Cadena de supervivencia.

En el intento de salvar una vida se engloban una secuencia de pasos conocidos como eslabones de la **cadena de la supervivencia**. Estos eslabones son 4.

1. **Reconocimiento precoz y pedir ayuda.** Es importante aprender a reconocer los síntomas de una persona que está en PCR, es decir, que no responde y que no respira con normalidad, y pedir ayuda de forma inmediata a los Servicios de Emergencias a través del teléfono 112, válido en todo el territorio europeo.
2. **Realizar RCP de inmediato por el/los testigos.** Una RCP precoz por el testigo dobla o triplica la supervivencia de PCR en FV, el objetivo es ganar tiempo.

La RCP de calidad consiste en:

- **A. COMPRESIONES TORÁCICAS DE CALIDAD:** colocar las manos en el centro del pecho del paciente e inicie las compresiones a una profundidad de 5 cm pero no más de 6 cm, con una frecuencia de 100-120 compresiones / minuto. Permita que el pecho del paciente se reexpanda completamente después de cada compresión (utilice el mismo tiempo en comprimir y descomprimir el tórax) y minimice el tiempo sin compresiones torácicas.

Si sabe, ventile al paciente y tras 30 compresiones administre dos insuflaciones, aproximadamente durante 1 segundo, como en una respiración normal.

Mantenga la relación 30 compresiones/ 2 ventilaciones hasta que llegue el desfibrilador o los servicios de emergencias médicos (SEM). No interrumpir las compresiones torácicas durante más de 10 segundos para administrar ventilaciones.

3. Desfibrilación precoz. El único tratamiento efectivo de las paradas cardíacas producidas por Fibrilación Ventricular o Taquicardia Ventricular sin pulso (TVSP) es la desfibrilación precoz. El tener un DEA en lugares de alta concurrencia de personas y obtener de inmediato cuando se produce una PCR es de gran utilidad. La RCP básica + Desfibrilación en los 3-5 minutos puede producir tasas de supervivencia del 50 - 70%. Cada minuto de retraso en la desfibrilación reduce la probabilidad de supervivencia al alta en 10%. El objetivo es reiniciar el corazón y en consecuencia restablecer la circulación espontánea.

4. Soporte vital avanzado y cuidados postresucitación. Está enfocado a tratar la causa que origina la PCR e iniciar los cuidados postresucitación en el caso que la reanimación haya reestablecido la circulación espontánea. Si las maniobras de RCP básica y el uso del DEA han tenido éxito antes de la llegada del SEM, coloque al paciente en posición lateral de seguridad y compruebe regularmente que el paciente respire.

Secuencia de actuación en soporte vital básico en adultos

SECUENCIA / ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
SEGURIDAD	• Asegure el escenario. Asegúrese que usted mismo, la víctima y los espectadores estén a salvo. Cuidado: con la electricidad, el gas, el tráfico, los derrumbes, el fuego, el acceso al domicilio, etc.
RESPUESTA Busque una respuesta	• Estimule al paciente: sacuda suavemente a la víctima por los hombros y pregúntele en voz alta: "Esta bien?".
VÍA RESPIRATORIA Abrir la vía aérea	• Si no hay respuesta, coloque a la víctima boca arriba • En las personas inconscientes el desplazamiento de la lengua puede obstruir el paso de aire en la vía aérea por ello es necesario realizar la maniobra frente-mentón para abrir la vía aérea y comprobar que el paciente respira con normalidad. Con la mano en la frente y las yemas de los dedos debajo de la punta del mentón, incline suavemente la cabeza de la víctima hacia atrás, levantando la barbilla para abrir la vía respiratoria.
RESPIRACIÓN ver, oír y sentir la respiración	• Mire, escucha y sienta la respiración durante no más de 10 segundos. Mirar: movimientos del pecho. Escuchar: ruidos respiratorios. Sienta: salida de aire en su mejilla. • Una víctima que apenas respira o que esta boqueando o con respiración ruidosa no respira con normalidad.

SECUENCIA / ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
AUSENTE O RESPIRACIÓN ANORMAL Llame a los servicios de emergencia (112).	• 112 es el número de teléfono de emergencias, disponible en toda europea. • Si no respira o la respiración es anormal, pídale a otra persona que llame a los servicios de emergencia o llámelos usted mismo. • No se separe / quédese con la víctima si es posible. • Active la función de altavoz o la opción de manos libres en el teléfono para que pueda iniciar la RCP mientras habla con el 112.
CONSEGUIR UN DEA Envíe a alguien a traer un DEA	• Envíe a alguien a buscar y traer un DEA si está disponible. • Si esta solo, NO deje a la víctima, inicie la reanimación cardiopulmonar. Realizar 30 compresiones torácicas a una frecuencia entre 100 - 120 latidos/minuto, con una profundidad al menos 5 cm pero no más de 6 cm y 2 ventilaciones.
CIRCULACIÓN Iniciar compresiones torácicas	• Aproximarse y arrodílese a lado de la víctima. • Coloque el talón de una mano en el centro del pecho de la víctima; aproximadamente en la mitad inferior del esternón de la víctima. • Coloque el talón de su otra mano encima de la primera mano y entrelace sus dedos. • Mantenga sus brazos rectos • Colóquese verticalmente por encima de la víctima y presione el esternón al menos 5cm, pero no más de 6 cm. • Después de cada compresión, deje expandir el pecho, sin perder el contacto entre sus manos y el esternón. Repita a una frecuencia entre 100 - 120 compresiones por minuto.
COMBINE RESPIRACIÓN DE RESCATE CON COMPRESIONES TORÁCICAS	• Si está capacitado para hacerlo, después de 30 compresiones, vuelva a abrir las vías respiratorias, inclinando la cabeza y levantando la barbilla. • Apriete la parte blanda de la nariz para cerrarla, usando el dedo índice y el pulgar de su mano en la frente. • Permita que la boca de la víctima se abra, pero mantenga el mentón levantado. • Respire normalmente y coloque los labios alrededor de la boca de la víctima, asegurándose de realizar un sellado hermético. Sople de manera constante en la boca mientras observa que el pecho se eleva, durante 1 segundo como si fuera una respiración normal. Esta es una respiración de rescate efectiva. • Manteniendo la cabeza inclinada y la barbilla levantada, aleje la boca de la víctima y observe si el tórax desciende a medida que sale el aire. • Coja aire nuevamente con una respiración normal y sople en la boca de la víctima una vez más. Realice esta acción en dos ocasiones. • No interrumpa las compresiones por más de 10 segundos para administrar las dos respiraciones, incluso si una o ambas no fuesen efectivas. • Recoloque sus manos de inmediato en el esternón y administre nuevamente 30 compresiones torácicas, continúe con las compresiones torácicas y las respiraciones en una proporción 30:2
RCP SÓLO CON COMPRESIONES	• Si no está capacitado o no puede dar respiraciones de rescate, administre RCP únicamente con compresiones torácicas continuas con una frecuencia entre 100 - 120 por minuto.
CUANDO LLEGUE EL DEA. Encienda el DEA y coloque los parches	• Tan pronto como llegue el DEA, enciéndalo y coloque los electrodos en el pecho desnudo de la víctima. • Si hay más de un reanimador deberá de continuar la RCP mientras se colocan los electrodos en el pecho.

SECUENCIA / ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
DESCARGA INDICADA. SIGA LAS INSTRUCCIONES VISUALES Y AUDITIVAS	• Siga las instrucciones habladas y visuales dadas por el DEA. • Si se aconseja una descarga, asegúrese de que usted ni nadie toque a la víctima. • Presione el botón de descarga como se indica. • Reanude de inmediato la RCP 30:2 durante dos minutos y continúe según las indicaciones del DEA.
DESCARGA NO INDICADA Continúe con la RCP	• Si no se aconseja ninguna descarga, reanude inmediatamente la RCP y continúe según las indicaciones del DEA.
DEA NO DISPONIBLE Continúe con la RCP	• Si no hay DEA disponible, o mientras espera que llegue uno, continúe con la RCP • No interrumpa la reanimación hasta que: • Un profesional de la salud le indique que no continúe O • La víctima definitivamente se está despertando, moviéndose, abriendo los ojos y respirando normalmente O usted se agote. • Es raro que la RCP por sí sola reinicie el corazón, a menos que esté seguro de que la víctima se ha recuperado, continúe con la RCP. • Señales de que la víctima se ha recuperado: despertar, movimientos, apertura ocular, respiraciones normales.
SI NO RESPONDE PERO RESPIRA NORMALMENTE Colocar en la posición de recuperación.	• Si está seguro de que la víctima respira normalmente pero aún no responde, colóquelo en posición lateral de seguridad (PLS) • Esté preparado para reiniciar la RCP inmediatamente si la víctima deja de responder, y se acompaña de respiración ausente o anormal.

Desfibrilador externo automático disponible

El desfibrilador externo automatizado (DEA) es un dispositivo electrónico seguro que emite una descarga eléctrica al corazón de forma controlada, tras detectar una ritmo desfibrilable: Fibrilación Ventricular o Taquicardia Ventricular sin pulso (TVSP) con la finalidad de revertir y restablecer la función del corazón.

Funcionamiento del DEA.

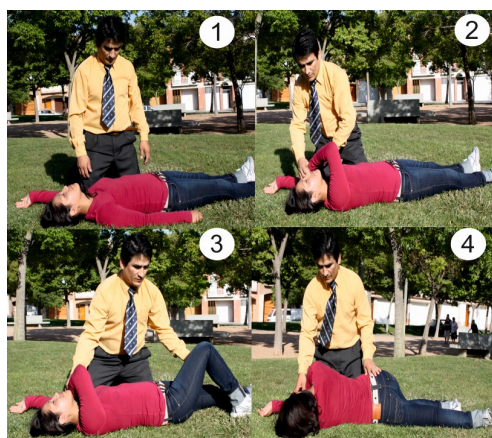
1. Abra la tapa del DEA.
2. Descubra y retire la ropa del pecho del paciente.
3. Extraiga los electrodos de su envoltorio, conéctelos al DEA y colóquelos sobre el pecho del paciente: a. Uno sobre la axila izquierda. b. Otro debajo de la clavícula derecha proximo al esternón. Si el pecho esta húmedo séquelo, retire joyas metálicas: anillos, piercings. Si tiene marcapasos colocar por debajo o al lado, no sobre el marcapasos. Afeite el vello del pecho para evitar problemas de adherencia de los parches.
4. Si durante el análisis del DEA **no se recomienda** dar una descarga: inicie de inmediato la RCP: 30/2 durante dos minutos.
5. Si durante el análisis del DEA **si se recomienda** dar una descarga: no toque al paciente durante análisis del ritmo cardíaco, la carga de la energía y durante la administración de la descarga. Asegurar visualmente que nadie toque a la victima y "grite apártese".
6. Si el paciente comienza a despertar: detenga la RCP, deje los parches en el pecho, coloque al

paciente en posición lateral de seguridad (PLS).

7. Los DEA y parches de adultos se pueden usar en niños mayores de 8 años de edad.

8. En niños mayores de 8 años: usar DEA del adulto. En niños entre el 1y 8 años de edad usar parches pediátricos, si no se dispone usar el de adulto. En niños menores de 1 año usarlo solo si lo recomienda el fabricante del DEA.

9. Si el paciente responde déjelo como lo encontró, pregúntele que le sucedió. La PLS esta indicada en paciente inconsciente que respira con normalidad.



Posición lateral de seguridad

Algoritmo de Soporte Vital Básico



RECOMENDACIONES DE RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) EN PACIENTES CON COVID-19

Tras la declaración de la Pandemia por la OMS, producida por el SARS-CoV-2, en estudios realizados en Wuhan / China en un hospital de tercer nivel se identificó la parada cardíaca de causa respiratoria. De este estudio se identificó el ritmo inicial de parada cardíaca fue asistolia: 87.5%, actividad eléctrica sin pulso: 4,4% y fibrilación ventricular/taquicardia ventricular sin pulso (FV/TV): 5.9%.

MECANISMO DE TRANSMISIÓN.

Principal mecanismo de transmisión son las secreciones respiratorias (gotas: > 5-10 micras de diámetro y partículas suspendidas en el aire: < 5 micras) o el contacto con superficies contaminadas. Las gotas alcanzan 1-2 metros de distancia de la vía respiratoria, los aerosoles

pueden permanecer en suspensión en el aire por largos periodos.

EQUIPO DE PROTECCIÓN.

Equipo mínimo de protección individual (EPI) frente a la **transmisión por gotas**.

- Guantes.
- Delantal de manga corta.
- Mascarilla quirúrgica impermeable.
- Protección facial y ocular (mascarilla quirúrgica impermeable con visor integrado o pantalla facial total o gafas de seguridad de policarbonato)

EPI mínimo frente a la **transmisión aérea**.

- Guantes.
- Bata de manga larga.
- Mascarilla FFP3 o mascarilla/respirador N99 o FFP2 o N95 si la mascarilla FFP3 no esta disponible.
- Protección facial y ocular.

RECOMENDACIONES DEL ILCOR.

- Sugiere que las compresiones torácicas y la reanimación cardiopulmonar tiene **potencial para general aerosoles** (recomendación débil, muy bajo grado de evidencia).
- Por la pandemia por COVID-19 sugiere a los reanimadores legos considerar **solo la RCP con compresiones torácicas y desfibrilador de acceso al público** (declaración de buena práctica).
- Por la pandemia por COVID-19 en la RCP en niños los reanimadores legos considerar **si están dispuestos, entrenados y sean capaces** se sugiere realizar dar respiraciones de rescate ademas de las compresiones torácicas (declaración de buena práctica).
- Al personal sanitario se sugiere debería usar el EPI para procedimientos que generen aerosoles durante la reanimación cardiopulmonar (recomendación débil, muy bajo grado de evidencia).
- Al personal sanitario se sugiere desfibrilar antes de ponerse el EPI para procedimientos que generen aerosoles, si evalúa o considera que el beneficio excede el riesgo (declaración de buena práctica).

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL SVB ANTE PACIENTES CON COVID-19 PROBABLE O CONFIRMADO.

1. Para reanimadores legos.

- Cuando una persona no responde y no respira normalmente estamos ante una parada cardíaca.
- Sacudimos y gritamos a la persona para evaluarlo, buscando una respiración normal. No abra las vías respiratorias y no coloque la cara junto a la boca/nariz del paciente con la finalidad de minimizar el riesgo de infección.
- Si no responde y no respira normalmente Llame al 112.
- Durante la RCP con un solo reanimador si es posible use un teléfono con manos libres (alta voz) para llamar al 112.

- Considere colocar un paño, pañuelo o toalla sobre la boca y nariz del paciente antes de realizar las compresiones torácicas y desfibrilación. Puede reducir la propagación del virus en el aire.
- Deberán de seguir las instrucciones dadas por el teleoperador de emergencias sanitarias.
- Finalizada la RCP inmediatamente lavarse las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica, posteriormente ponerse en contacto con autoridades sanitarias para informarse de la persona con sospecha o confirmación de COVID-19 que atendió.

2. Para el personal de emergencias médicas.

- Personal no entrenado realizar solo compresiones torácicas.
- Envíe por el DEA más próximo cuando sea posible.
- Sera evaluado el riesgo de COVID-19 por personal de emergencia si existe riesgo de infección para tomar medidas de precaución: usar EPI con protección aérea.
- Los socorristas o voluntarios serán alertados o enviados solo si tienen acceso y capacitación en el uso de EPI. Si solo disponen de EPI con protección frente a gotas, solo deben de realizar desfibrilación (si está indicada) y dar compresiones torácicas en paciente con sospecha o confirmados de COVID-19.

3. Para el personal sanitario.

- Los equipos de respuesta frente a parada cardíaca intra y extrahospitalaria deberá de estar formado solo por trabajadores de la salud con acceso y capacitación en el uso de EPI con protección aérea.
- La colocación de parches y la desfibrilación usando el DEA es poco probable que genere aerosoles, pudiendo ser realizado por personal sanitario que use un EPI con protección frente a gotas (mascarilla quirúrgica, protección ocular, delantal de manga corta y guantes).
- La parada cardíaca se confirma en ausencia de signos de vida y la ausencia de la respiración normal.
- Los EPI con protección respiratoria siempre serán usados por profesionales sanitarios en procedimientos que generen aerosoles (compresiones torácicas, intervención en el manejo de vía aérea y ventilación) durante la reanimación cardiopulmonar.
- Realizar compresiones torácicas y ventilación con AMBU (mascarilla-balón autoinflable) conectado a oxígeno con una relación 30:2, pausar las compresiones torácicas durante las ventilaciones para minimizar riesgo de generar aerosoles. Los equipos menos cualificados de SVB con la ventilación con AMBU no deben usarla por el riesgo de generar aerosoles, estos equipos de SVB deben de colocar una mascarilla de oxígeno en la cara del paciente, administrar oxígeno y proporcionar RCP solo con compresiones torácicas.
- Colocar un filtro vírico (filtro intercambiador de calor y humedad (HME) o filtro de partículas de alta eficiencia (HEPA) entre la bolsa autoinflable y la mascarilla para evitar el riesgo de propagación del virus.
- Use las dos manos para fijar la mascarilla y asegurar un buen sellado al ventilar con la bolsa-mascarilla.
- Usar un DEA y siga las instrucciones visuales y audibles.

BIBLIOGRAFÍA

- European Resuscitation Council Guidelines 2021: Executive summary. Gavin D. Perkins, Jan-Thorsen Gräsner, Federico Semeraro, Hildigunnur Svavarsdóttir, Jerry P. Nolan. On behalf of the European Resuscitation Council Guideline Collaborators. [https://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572\(21\)00055-1/fulltext](https://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(21)00055-1/fulltext)

- Perkins GD et al. International Liaison Committee on Resuscitation: COVID-19 Consensus on Science, Treatment Recommendations and Task Force Insights. Resuscitation 2020 in press: [https://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572\(20\)30173-8/fulltext](https://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(20)30173-8/fulltext)
- European Resuscitation Council COVID-19 Guidelines: 24 abril 2020. Traducción oficial del Consejo Español de Resucitación.

SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR AVANZADO DEL ADULTO.

Carlota Hernández Díez, Julio Tito Camino Acha.

Se define como parada cardiorrespiratoria (PCR) la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la respiración y circulación. Tiene una incidencia anual de unos 38-60 casos/100000 habitantes, y en las PCR intrahospitalarias es de 1-5/1000 ingresos. El ritmo cardíaco subyacente es en la mayoría de casos, la Fibrilación Ventricular (FV), que puede progresar en minutos a Asistolia (A) si no se realiza una desfibrilación en los primeros minutos tras el evento; se ha descrito una menor supervivencia de los pacientes con muerte súbita recuperada cuyo primer ritmo registrado fue asistolia, de ahí la importancia del reconocimiento y tratamiento precoz de esta patología.

Etiología.

Las etiologías subyacentes pueden ser de origen cardíaco (la cardiopatía isquémica la más frecuente en países desarrollados), respiratorio, neurológico, metabólico, vascular, etc. Existe una rápida regla nemotécnica con las principales causas de PCR y que requieren un tratamiento específico inmediato:

- 4H: Hipovolemia, hipoxia, hipo e hiperkalemia (trastornos metabólicos), hipo e hipertermia.
- 4T: tóxicos, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco y trombosis (coronaria o pulmonar).

Las manifestaciones clínicas habituales de la PCR son: pérdida de conocimiento brusca, no respuesta a estímulos y falta de respiración. Una vez recocida la situación de PCR es preciso iniciar de inmediato las medidas de soporte vital básico o reanimación cardiopulmonar básica (RCP) y establecer la llamada **cadena de supervivencia**:

- **Reconocimiento precoz y pedir ayuda:** reconocer de inmediato la PCR (no responde, no respira o no lo hace con normalidad) y activar los sistemas de emergencia.
- **RCP precoz.** Inicie de inmediato las compresiones torácicas y ventilación boca a boca: 30:2 (30 compresiones: 2 ventilaciones), a una frecuencia de 100 - 120 compresiones/ minuto, con énfasis en las compresiones torácicas, los expertos compresiones y ventilaciones.
- **Desfibrilación precoz.** Conectar el DEA (desfibrilador externo automático) de inmediato cuando esté disponible, siga las instrucciones y efectúe una descarga cuando esté indicado.
- **Cuidados postresucitación.** Medidas de SVA

Entre las medidas iniciales en toda RCP se encuentra la llamada regla A,B,C que desde las guías del 2010 se prioriza: C, A, B. para iniciar de inmediato las compresiones torácicas.

- **C (circulation, circulación):** detectar pulso carotídeo y si no se detecta iniciar RCP.
- **A (airway, vía aérea):** inspeccionar vía aérea y permeabilizar la misma. Para ello se emplean la maniobra frente-mentón y los dispositivos tipo cánula orofaríngea o de Guedel.
- **B (breathing, respiración):** detectar si el paciente tiene una respiración eficaz. Si hay dudas, actuar como si no la tuviese e iniciar RCP.
- **D (disabled, discapacidad):** evaluar posible focalidad neurológica, examinar pupilas y nivel de consciencia mediante escala de Glasgow (Glasgow Coma Scale, GCS).
- **E (expose, exponer):** exponer la piel del paciente en busca de heridas inciso-contusas de gravedad, quemaduras, etc, siempre respetando la intimidad del paciente.

Por cada minuto de retraso en iniciar la desfibrilación sin iniciar RCP básica se reduce la supervivencia un 7-10%, mientras que si se están realizando maniobras de RCP básica este porcentaje disminuye al 3-4%. Por todo esto el inicio rápido de las medidas de RCP básica con

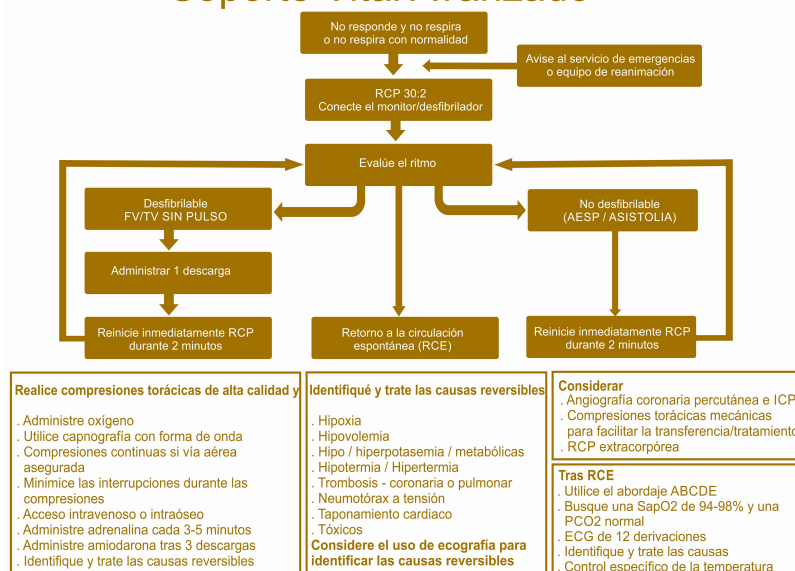
compresiones torácicas y ventilación, y la rápida disponibilidad de desfibriladores externo automáticos, especialmente en lugares públicos y concurridos, es de vital importancia para aumentar la supervivencia y mejorar el pronóstico de nuestros pacientes.

Una vez que el equipo de emergencias o el equipo de parada cardíaca ha llegado, disponiendo en este momento de soporte ventilatorio avanzado, medicación y monitor/desfibrilador manual, se ponen en marcha las medidas de RCP avanzada. Puntos a tener en cuenta:

- Minimizar tiempo de interrupción de compresiones torácicas.
- Canalizar vía venosa periférica en cuanto sea posible, de segunda elección intraósea.
- Monitorizar ritmo cardíaco con monitor/desfibrilador.
- Pulsioximetría. Ventilación con dispositivos tipo Ambú® y cuando sea posible intubación orotraqueal (IOT) y/o mascarilla laríngea con ventilación mecánica. La IOT solo debe realizarse por parte de personal entrenado, con mínima interrupción de las compresiones torácicas (ideal menos de 10 segundos). Si esto no es posible, se deberá ventilar al paciente con dispositivos supraglóticos como la mascarilla laríngea. Siempre se debe comprobar la normoposición del tubo intratraqueal mediante la inspección visual y la auscultación bilateral del tórax y de la cámara gástrica, la visualización de vaho en espiración en el tubo y, cuando sea posible, monitorización con capnografía.
- Fármacos. Una vez que se disponga de vía venosa periférica o acceso intraóseo deberá administrarse una ampolla de Adrenalina (1 mg) cada 3-5 minutos. En el caso de ritmos desfibrilables (FV y TV sin pulso), tras el tercer choque deberá administrarse un bolo de Amiodarona (300 mg, 2 ampollas) y si persiste ritmo desfibrilable, otros 150 mg más. Ya no se recomienda el uso de Atropina.
- Dispositivos. Existen dispositivos que realizan compresiones torácicas de forma automática (LUCAS ®) con similar eficacia y efectos secundarios que las compresiones manuales, reduciendo la fatiga del equipo reanimador.
- Se recomienda la realización de ecocardiograma transtorácico (sobre todo por acceso subxifoideo, con mínima interrupción de compresiones torácicas) por parte de personal entrenado, para descartar causas potencialmente tratables.
- En los últimos años se ha introducido técnicas extracorpóreas como la ECMO (extra corporeal membrane oxygenator), que constan de un circuito de bypass cardiopulmonar con un oxigenador y una bomba que impulsa la sangre, generalmente a través de acceso vascular (venoso y arterial) femoral. En estudios observacionales han demostrado mejorar la supervivencia y mejores resultados neurológicos, tanto en PCR intra como extrahospitalaria, aunque requiere de recursos materiales y personal especializado, por lo que en la actualidad no se recomienda su uso generalizado en las guías.
- En el caso de PCR intrahospitalaria, tan importante es el manejo de la PCR cuando ya se está produciendo, como su detección y prevención. Por ello es importante reconocer a los pacientes que, por sus patologías o su situación clínica/hemodinámica, son subsidiarios de manejo y vigilancia en unidades de cuidados intensivos/unidades coronarias o de cuidados críticos cardiológicos/reanimación; así como a los pacientes que no son subsidiarios a dichas medidas, por su edad, comorbilidades o por que el propio paciente o su familia las rechacen, siendo muy recomendable hacer constar en la historia clínica y en las órdenes médicas del paciente esta decisión. También es útil la existencia de equipos intrahospitalarios de resucitación/PCR, compuestos por personal específicamente entrenado en PCR, aunque sería deseable que todo el personal sanitario conociera y tuviese acceso a cursos de RCP y material necesario.
- Un supuesto especial de PCR intrahospitalaria la forman los pacientes que sufren una PCR

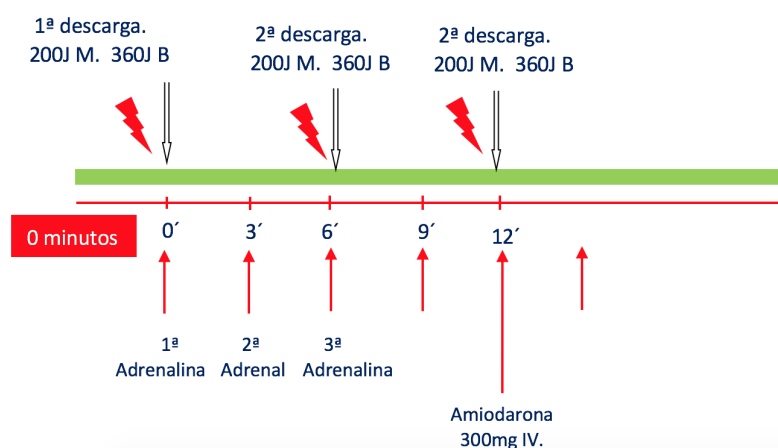
durante/posteriormente a un cateterismo cardíaco o en el postoperatorio de cirugía cardíaca, o que se encuentran monitorizados en un área de cuidados intensivos/unidad coronaria. En estos pacientes, se pueden aplicar 3 choques consecutivos si se detecta un ritmo desfibrilable. Además en los pacientes postoperados cardíacos está indicada la reesternotomía de emergencia si no hay respuesta a las medidas habituales de RCP, por la elevada probabilidad de taponamiento cardíaco o hemorragia masiva.

Soporte Vital Avanzado



PCR

Inicie RCP. 30/2.
Cada 2 minutos cambie de reanimador.
Adrenalina 1 amp IV c/3-5 min.
1ª descarga. 200 J. M. ó 360 J. B.
Amiodarona 300mg IV 1era dosis.
Amiodarona 150mg IV 2da dosis.



BIBLIOGRAFÍA

- Raina M. Merchant, Alexis A. Topjian, Ashish R. Panchal, Adam Cheng, Khalid Aziz, Katherine . Berg, Eric J. Lavonas, David J. Magid. Executive Summary: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. 21 Oct 2020. <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000918>
- Soar J, Nolan JP, Böttiger BW, Perkins GD, Lott C, Carli P, et al. European Resuscitation

Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 3: Adult advanced life support. Resuscitation 95 (2015) 100–147.

- Link MS, Berkow LC, Kudenchuk PJ, Halperin HR, Hess EP, Moitra VK, et al. Adult advanced cardiovascular life support. 2015 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular care. Circulation. 2015; 132: S444-S464.
- Parada cardiorrespiratoria. Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. En: Bravo Amaro, M, et al. Manual de cardiología para residentes. 2014.
- Gavin D. Perkins, Jan-Thorsen Graesner, Federico Semeraro, Theresa Olasveengen, Jasmeet Soar, Carsten Lott, Patrick Vande Voorde, John Madar, David Zideman, Spyridon Mentzelopoulos, Leo Bossaertm , Robert Greif, Koen Monsieurs, Hildigunnur Svavarsdóttir, Jerry P. Nolan. European Resuscitation Council Guidelines 2021. Resumen ejecutivo.

SOPORTE VITAL AL POLITRAUMA GRAVE

Julio Tito Camino Acha, Saúl Escudero Álvarez, María Dolores Ruiz de Villa Izquierdo, Félix Cañón Díaz, Luis Miguel Maestro Gilmartin, Júlía Paola Nuñez Casco, Natalia Resano Sarmiento.

Politraumatizado: Múltiples lesiones traumáticas, alguna supone riesgo vital de forma inmediata o en las horas siguientes

Distribución trimodal:

- 1º. Segundos o minutos: Apnea.
- 2º. primeros minutos o varias horas después: lesión medular y otros
- 3º. Varios días o semanas después: Sepsis

Los pacientes se evalúan y las prioridades de tratamiento y asistencia se realizan en función de las características de las lesiones sufridas, los signos vitales que presente y el mecanismo de lesión que ha sufrido.

EL manejo del paciente politraumatizado debe de consistir en:

De forma simultanea se deberá de realizar: toma de constantes vitales, monitorización cardíaca, administrar 02 endosanal 2LX' / VTM 28% 4LX'/Mascarilla con reservorio con 02 100% según saturación del paciente, objetivo SatO2 por encima del 95%, dos accesos venosos periféricos de grueso calibre preferible 18G, profilaxis de gastritis por estres administrar pantoprazol 1 amp IV , sonda nasogastrica excepto si traumatismo facial, nasal, sospecha de fractura de base de cráneo: Signo de batalla o Signo de Battle (hematoma retroauricular), signos de ojo de mapache (equimosis periorbitaria bilateral), sonda vesical excepto si presencia de sangre en meato o hematoma perineal, analgesia según situación clínica: tramadol 100mg/2ml (1 amp) IV en 10 minutos o metamizol magnésico 2g/5ml (1 amp) IV en 10 minutos.

1. Revisión primaria. Rápida y dirigida.
2. Reanimación y restauración de las funciones vitales.
3. Revisión secundaria detallada y completa.
4. Iniciar el tratamiento definitivo.

Estos pasos constituyen el llamado ABCDE de la asistencia al trauma y nos permiten identificar los procesos que ponen en peligro la vida del paciente. Podemos realizar una valoración rápida en 10 segundos, para ello se le pregunta al paciente, por su nombre y que le ha sucedido.

Si responde apropiadamente nos indica que el paciente no tiene un compromiso grave de la vía aérea (conserva la capacidad de hablar claramente), la respiración no esta comprometida gravemente (conserva la capacidad de generar movimientos de aire para permitir el habla) y no hay alteración importante del nivel de conciencia (se mantiene lucido para describir lo sucedido).

Si no responde adecuadamente a las preguntas sugiere alteración de: ABCD

VALORACIÓN PRIMARIA

A. VÍA AÉREA CON CONTROL DE LA COLUMNA CERVICAL: asegurar vía aérea permeable manteniendo **control cervical**, evitando movimientos de hiperextensión, hiperflexión o

movimientos de rotación de cabeza y cuello, para asegurar la permeabilidad debemos de aspirar secreciones e inspeccionar para descartar presencia de cuerpo extraño, fracturas faciales, mandibulares, traqueales o laríngeas. La apertura de la vía aérea se realiza mediante la maniobra elevación del mentón o tracción mandibular, simultáneamente se coloca collarín cervical rígido con apoyo mentoniano y Guedel si tolera. El collarín no evita movimientos de lateralización. Aplicar regla canadiense para realización de radiografía de columna cervical, sabiendo que la radiografía lateral solo detecta el 85% de las lesiones óseas. Tras evaluar al paciente y establecer que tiene un nivel de conciencia menor a 8 en la escala de coma de glasgow debemos de asegurar una vía aérea definitiva mediante la intubación orotraqueal.

B. RESPIRACIÓN Y VENTILACIÓN: valorar y asegurar la ventilación, la ventilación requiere un correcta función de los pulmones, la pared torácica y el diafragma, debemos de exponer el cuello y tórax del paciente para valorar las venas yugulares, la posición de la tráquea y la amplexación de la pared torácica, debemos de auscultar para verificar el flujo de aire en los pulmones, la inspección visual y la palpación deben descartar lesiones del tórax. Valorar la frecuencia respiratoria, SatO₂, cianosis, descartar lesiones torácicas con riesgo vital que requieren atención y manejo inmediato (neumotórax a tensión, volet costal / tórax inestable con contusión pulmonar, hemotórax masivo y neumotórax abierto). Colocar O₂ con mascara con reservorio, ventimask 50% a 12L/min. (Objetivo mantener SatO₂>90%) y/o Intubación Orotraqueal (IOT) si precisa. Usar el pulsioxímetro para monitorear la saturación de oxígeno.

C. CIRCULACIÓN CON CONTROL DE HEMORRAGIA: Valore la circulación, identificar y tratar el SHOCK + cohibir HEMORRAGIAS externas. Canalizar 2 vías intravenosas periféricas de grueso calibre preferible de miembros superiores (18-16G, EVITAR flexuras) e infundir SSFF 0.9% (Objetivo mantener TAS > 90mmHg). Infundir sangre tan pronto le sea posible. La hemorragia es la principal causa de muerte prevenible secundaria al trauma, descartadas otras causas de shock la hipotensión debe de considerarse de origen hipovolemico hasta demostrar lo contrario, por ello desde el punto de vista clínico debemos de valorar nivel de conciencia, el color de la piel y el pulso son elementos clínicos que tempranamente se expresan. Los pulsos centrales femoral o carotídeo se deben de valorar en forma bilateral para evaluar amplitud, frecuencia y regularidad. Pulsos periféricos fuertes, lentos y ritmo regular indican normovolemia, pulso rápido y débil es un signo de hipovolemia. Las principales zonas de hemorragia interna son: tórax, abdomen, retroperitoneo, pelvis y huesos largos.

D. DÉFICIT NEUROLÓGICO: valoración **NEUROLÓGICA** aplicando la escala de coma de Glasgow. Descartar HIC, vómitos en escopetazo, apneas, anisocoria, bradicardia (FC<40-50)+HTA (TAS>180), decorticación / descerebración. Valoración rápida en 10 Segundos.

E. EXPOSICIÓN CON CONTROL DEL AMBIENTE: retirar ropa, evitando hipotermia y mantener privacidad. Sonda vesical y nasogástrica excepto contraindicaciones: Sospecha ruptura uretral y fractura Leford o sospecha fx base cráneo.

VALORACIÓN SECUNDARIA

- **Historia clínica: Antecedentes: AMPLIA. A:** Alergias, **M:** Medicación: tratamientos. Sintrón, ACOs, Antiagregantes, etc. **P:** Patologías: enfermedades, embarazos, cirugías, neoplasias. **LI:** Libaciones/últimos alimentos. **A:** Ambiente y eventos relacionados, etc: uso de sistemas de seguridad, factores agravantes (fuego, humo, tóxicos, alcohol, etc.). **Mecanismo de lesión:** impacto frontal, lateral, anterior, posterior, salida de vía, despedido del coche, vuelta

de campana, extricación del coche, pérdida de conciencia, amnesia, cefalea, vómitos.

- **EXÁMEN FÍSICO DETALLADO:** (inspección, palpación, percusión y auscultación)
 - **CABEZA:** buscar scalp, fracturas craneales, rinorrea-licuorrea, otorragia, signo de Battle, hematoma en ojos de mapache. Puntos dolorosos en cara, fracturas faciales, maloclusión mandibular. Valorar Ojos (movilidad, agudeza visual.).
 - **CUELLO:** desviación traqueal, ingurgitación yugular, enfisema subcutáneo, pulso carotideo, deformidades, heridas o hematomas.
 - **TÓRAX:** hematomas, heridas, movimientos paradójicos, volet costal, enfisema subcutáneo, crepitación y dolor costal, matidez o timpanismo, auscultación cardiopulmonar, frecuencia respiratoria. REVISAR drenaje de neumotórax si tiene.
 - **ABDOMEN:** hematomas, erosiones, heridas, signos de irritación peritoneal, ausencia de ruidos intestinales. Si evisceración: cubrir con gasas húmedas empapadas en suero fisiológico. NO reintroducir las asas.
 - **PELVIS:** valorar fracturas (compresión bilateral y anteroposterior), minimizar maniobras excesivas durante la exploración física.
 - **PERINE:** sangre en meato, hematoma perineal, priapismo, tono de esfínter anal.
 - **EXTREMIDADES:** hematomas, deformidades, acortamientos, pulsos, sensibilidad, temperatura.
 - **COLUMNA:** movilizar en bloque con tres o más personas, palpación de apófisis espinosas en busca de dolor o crepitación, hematomas, heridas. Collarín cervical rígido aplicar regla canadiense
 - **EXAMEN NEUROLÓGICO:** aplique la escala de coma de Glasgow, nivel sensitivo y motor, evolución neurológica.
- **CONTROL DE CONSTANTES Y REEVALUACIÓN CONTINUA.**

FÁRMACOS

- **ADOLONTA:** 1 amp. en 100cc SSF a pasar en 10 min.
- **CLORURO MORFICO:** diluir 1amp. en 9ml de SSF. Poner 3mg cada 5min hasta control del dolor. Recordar: produce miosis, vómitos e hipotensión (no usar si inestabilidad hemodinámica).
- **FENTANILO.** 1/3 de ampolla IV en 100ml suero fisiológico en 10 minutos, hasta control del dolor.
- **DOLANTINA** ½ amp IV en 100ml SSFF en 10minuto lento. **Primperam** 1 Amp IV para evita vómitos y aspiraciones.
- **PANTOPRAZOL/ OMEPRAZOL / RANITIDINA:** 1amp/ iv. **Siempre:** evita ulcera por estrés o AINES.
- ****METILPREDNISOLONA** (**Solu Moderin®, Urbason®): pasar 30mg/Kg en 15 min y después de 45 min, iniciar perfusión a 5,4mg/kg/h durante las siguientes 23h. Solo si LESION MEDULAR. **VALIUM:** 5mg iv. **solo** si agitación o convulsiones.
- **NALOXONA:** 1/2 amp IV o 1 amp IM para revertir sospecha de intoxicación por opiáceos.
- **FLUMACENILO:** 1 amp IV para revertir sospecha de intoxicación por benzodiacepinas.

INTUBACIÓN ASISTIDAS CON DROGAS

Primero analgesiar, luego sedar y finalmente relajar.

A) 1. Medicación: MIDAZOLAN: 1 amp 15mg/3ml IV.(0.1-0.2 mg/kg) + **ANECTINE:** 1 amp 100mg/2ml IV (1mg/kg peso). **2. Mantenimiento: etomidato** (Hypnomidate 1amp 20mg/10ml). Dosis=0.3mg/kg peso+ **rocuronio** (esmeron 1 amp 50mg/5ml). Dosis = 0.6 - 1 mg/kg de peso.

B) Propofol 1 amp 200mg/20 ml (0,3-4 mg/kg /h) + **rocuronio** (Esmerón 1 amp 50mg/5ml).Dosis: 0.6 - 1 mg/kg de peso.

C) ASMATICO: ketamina 1 amp 500mg/10ml **Dosis:** IV: 1- 4,5mg/kg medio 2mg/kg. + **rocuronio** (esmeron 1 amp 50mg/5ml). Dosis = 0.6 - 1 mg/kg de peso.

TRASLADO

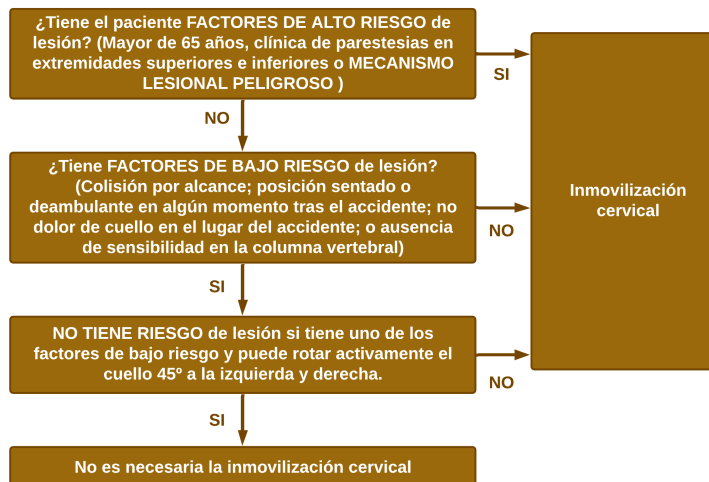
- **Contactar con hospital de referencia / 112:** Informar el lugar del accidente, estado clínico de los heridos, punto de encuentro si hay cambio de ambulancia y tiempo aproximado de llegada, etc.
- **Control de constantes vitales: FC, FR, SatO₂, TA, SatO₂ y glucemia capilar.**
- **Correcta inmovilización y sujeción.** Tablero espinal, colchón al vacío, férulas, arnés de sujeción, collarín cervical con inmovilizador lateral de cabeza (dama de elche). Verificar tubo de IOT que no se salga o este correctamente fijado.
- **Velocidad de traslado adecuado:** Constante y uniforme.

SOSPECHA DE LESIONES PRODUCIDAS SEGÚN MECANISMO DE LESIÓN

MECANISMO DE LESIÓN	SOSPECHA DE LESIONES PRODUCIDAS
IMPACTO FRONTAL colisión vehicular Deformación del volante Impronta de la rodilla en el tablero Parabrisas estrellado	Fractura de la columna cervical Tórax inestable anterior Contusión miocárdica Neumotórax Disrupción traumática de la aorta Fractura del bazo o el hígado Fractura/luxación posterior de la cadera y/o rodilla
IMPACTO LATERAL colisión vehicular	Esguince del cuello contralateral Fractura de la columna cervical Tórax inestable lateral Neumotórax Disrupción traumática de la aorta Ruptura diafragmática Fractura de bazo/hígado y/o renal, dependiendo del lado del impacto Fractura de pelvis o acetábulo
IMPACTO POSTERIOR colisión vehicular	Lesión de la columna cervical por mecanismo de flexo-extensión. Lesión del tejido blando del cuello
EXPULSIÓN DEL VEHÍCULO	La expulsión del vehículo dificulta la predicción de patrones de lesión. El paciente tiene gran riesgo de presentar cualquier mecanismo de lesión. No es posible predecir la lesión que presenta. Realizar revisión sistemática de cabeza a pies.
IMPACTO DE VEHÍCULO CONTRA UN PEATÓN.	Lesión craneoencefálica Disrupción traumática de la aorta Lesiones de vísceras abdominales Fracturas de las extremidades inferiores Fractura de pelvis.

REGLA CANADIENSE PARA EVALUAR LESIONES DE COLUMNA CERVICAL

Pacientes con traumatismo cervical con Glasgow 15 clínicamente estables con sospecha de lesión cervical



BIBLIOGRAFÍA

- Colegio Americano de Cirujanos comité de Trauma. Soporte Vital Avanzado en Trauma (ATLS), manual para estudiantes, novena edición; 2016.
- National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Soporte Vital de Trauma Prehospitalario. Novena Edición; 2019.

CARDIOVERSIÓN Y DESFIBRILACIÓN ELÉCTRICA: ENFOQUE PRÁCTICO

Silvia Prieto González, Carlos Minguito Carazo, Carmen Palacios Echavarren, Paula Menéndez Suárez, Francisco José González García, Samuel del Castillo García, Felipe Fernández Vázquez, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

Conocer las técnicas de desfibrilación y cardioversión eléctrica es fundamental para cualquier sanitario, pues son herramientas esenciales dentro de la reanimación cardiopulmonar avanzada, que han permitido reducir drásticamente la mortalidad en multitud de arritmias, especialmente en el contexto de infarto agudo de miocardio.

Se basan en la aplicación de una descarga eléctrica breve que despolariza el tejido miocárdico, unificando los periodos refractarios celulares, lo que evita la perpetuación de la arritmia y favorece la restauración del ritmo sinusal. La diferencia fundamental entre ambas radica en que la cardioversión requiere la sincronización con el electrocardiograma, para emitir el impulso sobre la “onda R” (y evitar aplicar el choque sobre la “onda T”, lo que puede causar degeneración en fibrilación ventricular). En la desfibrilación la descarga se aplica en cualquier momento del ciclo cardíaco, pues se emplea en situaciones de riesgo vital inminente (taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular).

MATERIAL

Desfibrilador

Existen varios tipos diferentes.

- El **desfibrilador manual**, es el más habitual en el que el operador interpreta la arritmia, selecciona la energía requerida y elige el momento de la descarga (Figura 1).
- El **desfibrilador automático** detecta la arritmia y si es un ritmo desfibrilable (FV, TVSP), carga la energía de manera automática y activa el choque eléctrico.
- El **desfibrilador semiautomático** (tipo DESA) es intermedio entre ambos, siendo el aparato el que reconoce la arritmia y carga la energía, pero la descarga la aplica el operador.

El dispositivo puede emitir la energía en forma **onda monofásica** (con la polaridad de electrodos fija) u **onda bifásica** (la polaridad cambia a los 5 o 10 milisegundos de iniciado el choque), siendo ésta última de elección, pues ha demostrado ser más efectiva con menos energía, de tal forma que ya apenas se fabrican aparatos con onda monofásica (aunque aún se utilizan en muchos centros). La energía empleada depende del tipo de arritmia. Por lo general, las arritmias más organizadas en circuitos de reentrada (flutter auricular) requieren menos energía, mientras que las arritmias caóticas (fibrilación auricular o ventricular), suelen necesitar más energía para ser eliminadas. Normalmente, suele iniciarse en 150 J en onda bifásica e ir aumentando progresivamente si es necesario, hasta un máximo de 360 J. Choques a mayor energía han demostrado ser dañinos y sin ser más eficaces. En desfibriladores con onda monofásica, se recomienda iniciar directamente a energía máxima de 360 J.



Figura 1: Ejemplo de desfibrilador (Modelo Lifepak 20e)

Electrodos

El desfibrilador emite la descarga eléctrica a través de unos electrodos en forma de palas o parches autoadhesivos que se colocan en el tórax del paciente de forma que el corazón queda entre ambos. Existen dos formas básicas de colocación de los mismos: **anterolateral**, en la que un electrodo se coloca a la derecha del esternón bajo la clavícula y el otro sobre el ápex cardíaco, en región submamilar izquierda (Figura 2); y **anteroposterior**, en la que uno se coloca anterior sobre región **precordial** y el otro **posterior** al corazón, sobre escápula izquierda (Figura 3). Parece que la localización anteroposterior puede ser mejor en cierto tipo de arritmias como la fibrilación auricular (ya que la aurícula izquierda se encuentra cerca de la pala posterior), aunque en otras arritmias no se ha demostrado que una posición sea claramente más efectiva que otra. Si el paciente porta desfibrilador implantable o marcapasos, se debe modificar la colocación de las palas para evitar que el dispositivo entre en el campo entre ambos electrodos y sea dañado.

Si se aplican palas es necesario además utilizar un gel conductor que disminuya la impedancia o resistencia al paso de corriente eléctrica entre el electrodo y la piel de paciente. Los parches autoadhesivos ya vienen preparados, son seguros y se recomienda utilizarlos si están disponibles, ya que presentan múltiples ventajas respecto a las palas estándar (se utilizan para monitorizar permitiendo una descarga muy rápida de manera segura para el paciente y el operador, que está lejos, minimiza el riesgo de quemaduras, etc.)

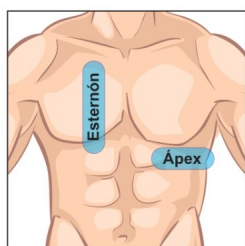


Figura 2: Colocación de palas antero lateral

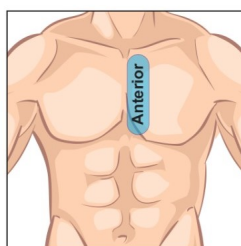


Figura 3: Colocación de palas anteroposterior.

INDICACIONES

- **Cardioversión:** Sincronizado con ECG
 - Cualquier arritmia (ya sea ventricular o supraventricular) con compromiso hemodinámico (Tensión arterial menor de 90 mmHg, síncope, ángor, bajo gasto...) que no responda rápidamente a medidas iniciales
 - Taquicardia ventricular con pulso
 - Flutter o fibrilación auricular en situación controlada para control del ritmo
- **Desfibrilación:** No sincronizado con ECG. Situación riesgo vital inminente:
 - Taquicardia ventricular sin pulso
 - Fibrilación ventricular

CONTRAINDICACIONES

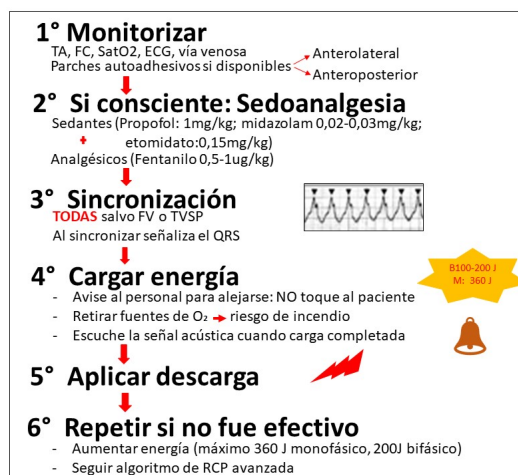
- **Absolutas:** La descarga eléctrica es deletérea y no produce beneficio.
 - Asistolia
 - Disociación electromecánica
 - Bradiarritmias
 - Ritmo sinusal
- **Relativas:** La descarga eléctrica tiene riesgo proarrítmico.
 - Intoxicación digitálica
 - Hiperpotasemia

En la desfibrilación realmente no hay ninguna contraindicación, pues se realiza en situaciones extremas de muerte inminente.

PROCEDIMIENTO

Siempre se realizará en el lugar adecuado (box de críticos) si la emergencia lo permite.

- **Monitorizar y constantes vitales:** TA, FC, SaTO₂, ECG, vía venosa, monitor cardíaco con parches autoadhesivos preferible anteroposterior.
- **Sedoanalgesia:** sedantes: propofol 1mg/kg o midazolán 0,02 - 0,03mg/kg + etomidato 0,15 - 0,3 mg/kg. Analgésico: fentanilo 0,5 - 1 ug/kg.
- **Sincronización:** se realiza cardioversión sincrónica todas excepto fibrilación ventricular (FV) y taquicardia ventricular sin pulso (TVSP).
- **Carga de energía:** avise al personal que se aleje, no toque al paciente, retire fuentes de O₂: riesgo de incendio, escuche señal acústica cuando la carga ha completado.
- **Aplicar descarga:** bifásico: 100- 200 J o monofásico: 360J.
- **Repetir:** si no fue efectivo se puede repetir aumentando la energía: bifásico: 100- 200 J o monofásico: 360J.



TA: Tensión arterial; FC: Frecuencia cardíaca; ECG: Electrocardiograma; FV: Fibrilación ventricular; TVSP: Taquicardia ventricular sin pulso; B: Bifásico; M: Monofásico; RCP: Reanimación cardiopulmonar

COMPLICACIONES

- **Leves:**
 - Quemadura local: Especialmente si se utiliza la pala sin adecuada aplicación de gel, si se emplean descargas múltiples a alta energía, etc.
- **Graves:** Entre las más importantes, destacan:
 - **Tromboembolismo sistémico:** En caso de flutter o fibrilación auricular de cronología incierta, si la situación no es de riesgo vital, lo ideal es no cardiovertir a menos que se garantice una correcta anticoagulación al menos las 3 semanas previas (o habiendo descartado mediante ecocardiograma transesofágico la presencia de trombos auriculares), ya que favorece el embolismo sistémico. Si la arritmia tiene menos de 48 horas de duración, es posible cardiovertir de manera segura con una dosis de heparina de bajo peso molecular y manteniendo posteriormente la anticoagulación al menos un mes, por el aturdimiento auricular que se genera.
 - **Arritmias post-cardioversión:** El choque eléctrico puede desencadenar diferentes tipos de arritmias. Si se aplica la descarga sobre la “onda T” la arritmia puede degenerar en fibrilación ventricular, por eso siempre se debe sincronizar con el electrocardiograma salvo en los dos supuestos antes mencionados. Además, es relativamente frecuente que el ritmo de salida tras el choque sea una arritmia supraventricular benigna tipo taquicardia sinusal o fibrilación auricular. También pueden aparecer bradiarritmias (por el aumento de tono vagal), como bradicardia sinusal, ritmo nodal e incluso asistolia, que no suele durar más de unos segundos. Cabe recordar que la mayoría de desfibriladores tienen función de marcapasos externo trascutáneo que se puede utilizar de rescate en estos casos.
 - **Disfunción ventricular:** Es habitual que se produzca un aturdimiento miocárdico, que suele recuperar en 24-48 horas (si no hay otra causa añadida). También suele observarse elevación de marcadores de daño miocárdico (troponinas y CPK), que no tiene porqué significar una isquemia subyacente.

BIBLIOGRAFÍA

- Fernandez Cisnal A, Arce León A, Arana Rueda E. Capítulo 48: Cardioversión y desfibrilación Aspecto prácticos. En: Nuñez Gil IJ, Viana Tejedor A. Cardio Agudos. Vol II. CTO Editorial;

2015. p. 607-615.

- Deakin C, Nolan JP, Sunde K, Koster RW. Group ERCGW, European resuscitation council guidelines for resuscitation 2010. Section 3. Electrical therapies: automated external defibrillators, defibrillation, cardioversion and pacing. Resuscitation. 2010;81: 1293-1304.
- Bonow RO, Mann DL, Zipes DP, Libby P. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. 10th edition. Philadelphia: Elsevier Science; 2015. p. 703-706.
- Link MS, Atkins DL, Passman RS, Halperin HR, Samson RA, White RD, Cudnik MT, Berg MD, Kudenchuk PJ, Kerber RE. Part 6: Electrical therapies: automated external, defibrillation, cardioversión and paciente: 2010 american association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. Circulation 2010; 122: S706-719.

MARCAPASO TRANSCUTÁNEO O EXTERNO.

Julio Tito Camino Acha, Federico Rodríguez Sánchez, Juan Manuel Santos Escudero.

INTRODUCCIÓN

Se utilizan en caso de extrema urgencia o emergencia a nivel hospitalaria o extrahospitalaria. Indicado en bradicardia severa clínicamente sintomáticas (mareos, hipotensión, síncope, etc.) que no responden a tratamiento farmacológico de elección y de forma profiláctica en pacientes con importante trastornos de la conducción que van a someterse a intervenciones quirúrgicas, permitiendo conseguir transitoriamente frecuencias cardíacas adecuadas.

Los marcapasos transcutáneos o externo se usan habitualmente en pacientes de Unidades Coronarias, de cuidados intensivos, en los servicios de urgencias hospitalarias y en los Servicios de emergencias extrahospitalarias de forma temporal o transitoria hasta la colocación de un Marcapaso definitivo.

INDICACIÓN

- Bradicardias severas con compromiso hemodinámico.
- Bloqueo AV completo.
- Complicación de infarto agudo de miocardio con trastornos en la conducción.
- Bloqueo de rama de reciente aparición en la endocarditis sobre válvula aórtica.
- Sobredosis de fármacos.

MATERIAL

- Pulsioxímetro, electrocardiógrafo, equipo de TA, fuente de O₂, mascarilla con reservorio de O₂, cánulas de Guedel o tubo de mayo, equipo de aspiración de secreciones, equipo de IOT y respirador.
- Monitor cardíaco. Que cuente con conector/selector modo marcapaso.
- Cables y electrodos de monitorización.
- Parche autoadhesivos para marcapaso externo.
- Fármacos de sedo analgesia: (Ver capítulo de sedo analgesia).



PROCEDIMIENTO

- Realice el procedimiento en ambiente y con equipo humano adecuado: box de críticos/reanimación.
- Coloque al paciente en decúbito supino, con vía venosa periférica y mascarilla tipo venturi o Ventimask con FiO₂ entre 24 -50% con 3- 15 Litros O₂.
- Registre constantes vitales, SatO₂ y glucemia capilar.
- Explique el procedimiento y posibles molestias que pueda sentir el paciente. Proceda con sedo-analgesia por las molestias de la estimulación eléctrica.
- Aplique los PARCHES AUTOADHESIVOS del marcapaso, sobre la piel limpia y seca. Si hay mucho vello corte o rasure la zona de los parches, evitando producir cortes en la piel.
- Posición de los PARCHES AUTOADHESIVOS: ANTEROPOSTERIOR O ANTEROLATERAL.
 - **Posición anteroposterior:** el electrodo negativo se coloca en la parte anterior izquierda del tórax, entre la apófisis xifoides y el pezón izquierdo, corresponderá a la posición del electrodo V2-V3 del ECG. El electrodo positivo se sitúa en la parte posterior izquierda del tórax, debajo de la escápula izquierda zona paravertebral.
 - **Posición anterolateral:** el electrodo negativo se coloca en la parte izquierda del tórax, línea media-axilar sobre el 4º espacio intercostal izquierdo. El electrodo positivo se sitúa en la parte anterior derecha del tórax en la fosa infraclavicular derecha.
- Colocado los parches autoadhesivos, hay que regular la frecuencia de estimulación y la corriente, que debe ser la mínima necesaria capaz de conseguir la captura eléctrica y mecánica ventricular (observar el monitor e identificar: QRS, segmento ST y Onda T tras cada espícula de marcapasos, en caso de duda palpar el pulso periférico y comprobar su sincronía con la estimulación). Si el paciente está consciente administrar analgesia y sedación, sobre todo cuando se realizan traslados.
- Dependiendo del modelo del monitor cardíaco proceda con:
 - Encienda el monitor, seleccione en el monitor la derivación II para visualizar más claramente los QRS, conecte los electrodos al monitor, deberá de conectarse en el mismo lugar donde van las palas de desfibrilación, por lo que hay que desconectarlas.
 - Seleccione modo marcapaso.
 - Seleccione la frecuencia de marcapaso, iniciando con 40 LPM hasta alcanzar 60-70LPM.
 - Observe la pantalla del monitor, observara la espícula de estimulación, en caso que no suceda ajuste la amplitud de onda con el botón correspondiente.
 - Seleccione la energía de disparo, inicie con 30mAmp, iremos aumentando de 5 en 5 mAmp hasta obtener Espícula-QRS-Pulso, cuando observamos que toda espícula se sigue de un QRS capturado (captura eléctrica), comprobaremos pulsos periféricos (Pulso femoral) a idéntica frecuencia que la de estimulación (captura mecánica), no carotideo por las contracciones musculares que pueden conducir a error, se mantendrá unos minutos, luego se intentara bajar la energía (mAmp) hasta el punto mínimo que mantenga este efecto.

SEDO ANALGESIA

- ANALGESICOS-OPIOIDES MAYORES:
 - Cloruro mórfico: dosis de 0,01 - 0,2 mg/kg. Iniciar con 2-3 mg IV. Se aumenta hasta alcanzar analgesia adecuada.
 - Fentanilo: 3ug/kg IV.
- SEDACIÓN:

- Midazolam (Dormicum®): 3-5 mg IV bolo lento
- Propofol 1-2mg /kg peso IV.

Fentanilo (Fentanest 0,05 mg/ml solución inyectable).

Dosis baja: 2 µg/kg: es muy útil en intervenciones quirúrgicas "menores" dolorosas.

Dosis moderada: 2-20 µg/kg.

Dosis alta: 20-50 µg/kg

Contraindicaciones del Fentanest.

- Fentanest está contraindicado en pacientes con intolerancia conocida al fármaco o a otros morfinomiméticos.
- Traumatismo craneoencefálico, aumento de la presión intracraneal y/o coma.
- Niños menores de 2 años.

Dosis Equipotentes de Opioides por vía intravenosa: Morfina 10 mg = Meperidina 100 mg = Fentanilo 0,1 mg

BIBLIOGRAFÍA

- European Resuscitation Council. Soporte vital avanzado. Guías 2015.
- Cuadernos Técnicos de Estimulación Cardíaca. Estimulación cardíaca temporal. Técnicas e indicaciones. S.Jimenez Valero, G.Sirgo Rodriguez,M. Chana Garcia,MJ Ruiz Cano, I. Sánchez Perez, A.Flox Camacho, R.Coma Samartin y J.Rodriguez Garcia. Unidad de Marcapasos. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.
- Guías europeas de práctica clínica sobre marcapasos y terapia de resincronización cardíaca Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) sobre marcapasos y terapia de resincronización cardíaca. Desarrollada en colaboración con la European Heart Rhythm Association: Rev Esp Cardiol. 2007;60(12):1272.e1-e51
- Guías de práctica clínica de la Sociedad Española de Cardiología en marcapasos Ramón Oter Rodríguez a, Jesús de Juan Montiel a, Tomás Roldán Pascual a, Alfredo Bardají Ruiz a, Enrique Molinero de Miguel. Sociedad Española de Cardiología. Rev Esp Cardiol. 2000;53:947-66 - Vol. 53 Núm.07 DOI: 10.1157/10486
- Nociones básicas sobre marcapasos y desfibriladores automáticos implantables. Inmaculada Sánchez Pérez, Antonio Hernández Madrid. Unidad de Arritmias. Servicios de Cardiología Pediátrica y Cardiología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.
- Conceptos Básicos sobre Estimulación Cardíaca. Monserrat Ripoll C., Cardona Pereto J., Llácer Borrás F., Ortega Andrés C., Tarín-Royo, F. Ramos Bodi C. <https://anestesiari.org/2011/conceptos-basicos-sobre-estimulacion-cardiaca/>
- Procedimientos Asistenciales, Técnicas: Cardíacos: Marcapasos transcutáneo. MARCAPASOS TEMPORAL NO INVASIVO (MONITOR LIFEPAK 10). Manual de Procedimientos SAMUR-Protección Civil · edición 2008 0.0